

16502

Examen Java1

Durée 2H

Exercice 1 : (2 points)

En Java le passage des paramètres objets à une méthode se fait

- (a) Par valeur de ces objets
- (b) Par valeur des références de ces objets
- (c) Par adresse du local du programmeur

Exercice 2 : (2 points)

```
class ClasseTest {  
    static int n;  
    private int m;  
}  
public class MethodeStatic {  
    public static void main( String [] argv ) {  
        ClasseTest ct1=new ClasseTest ();  
        ct1.n+=4;  
        ClasseTest ct2=new ClasseTest ();  
        ct2.m+=2;  
        System.out.println(ct2.n++);  
    }  
}
```

Qu'affiche la portion du code en face ?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

F) 5

Exercice 3 : (3 points)

On considère les classes suivantes : Etudiant, Personne, Enseignant, EtudiantSportif et EnseignantVacataire EnseignantPermanent.

1. Dessinez une arborescence cohérente pour ces classes en la justifiant,
2. Où se situeront les champs suivants : salaire, spécialité, dateRecrutement, nom, age et sportPratique.
3. Ecrire le code java correspondant au schéma proposé.

Exercice 4 : (3 points)

Ecrire un programme java demandant à l'utilisateur de saisir deux valeurs numériques b et n, vérifie que n est positif, et affiche la valeur b^n .

Handwritten notes:
 $f(1, 5, 1, 2, 4, 8, 16)$
 f

Handwritten notes:
csb
csbcsbcsbcsb

Exercice 5 : (10 points)

Nous souhaitons réaliser une application Java pour la gestion des notes d'un étudiant. On retient pour un étudiant les informations suivantes : son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et une liste des modules dans lesquels il est inscrit. Chaque étudiant est inscrit au plus dans 5 modules à la fois. Ces modules peuvent être dans des semestres différents. Chaque semestre est caractérisé par un code, une abréviation (S5 par exemple), la date de début et un nombre de semaines. Chaque module est décrit par une abréviation (exemple : Pro211) d'une désignation, d'un crédit (un nombre entier positif compris entre 1 et 12) et le semestre dans lequel le module est dispensé. Pour chaque module l'étudiant dispose de 3 notes : la note du premier contrôle, la note du deuxième contrôle et la note de l'examen final.

Travail demandé :

I- Écrire la classe `Semestre`, faites le nécessaire. (1.5 point)

II- Écriture de la classe `Module` (3.5 points)

1. déclarer les attributs : abréviation, désignation, crédit
2. déclarer comme attribut un tableau de 3 réels pour sauvegarder les 3 notes
3. déclarer comme attribut une variable de type `Semestre`.
4. ajouter deux constructeurs différents, justifier le choix en commentaire.
5. ajouter les setters et les getters
6. écrire une méthode `moyenne` permettant de renvoyer la moyenne de trois notes
7. écrire une méthode appelée `valide` qui renvoie vrai si la moyenne ≥ 10

III- Écriture de la classe `Etudiant` (5 points)

1. déclarer les attributs et ajouter les constructeurs, les getters et les setters.
2. déclarer comme attribut un tableau de 5 `Modules`.
3. écrire une méthode permettant de saisir les informations sur un étudiant (avec les ses notes dans les 5 modules)
4. écrire une méthode permettant d'afficher la liste des modules ainsi que les notes obtenues par cet étudiant

dans ces modules pour un semestre donné : `afficherModulesParSemestre(String codeSemestre)`

5. écrire une méthode permettant d'afficher les informations sur un étudiant (avec sa moyenne générale par semestre et la liste de ces modules et l'information sur l'état de validation de chacun de ses modules)

IV- Classe principale (2 points)

1. écrire une classe `GestionEtudiant` permettant de tester ce qui précède. (Le teste doit se dérouler comme suit : on crée un objet `Etudiant` et on saisit ses informations ensuite on les affiche).

11

in 2 module, new module(5)

CONTROLE JAVA I**Durée 2h****Exercice 1: (2 points)**

VRAI

FAUX

La JVM se charge de la conversion du Byte code (.class) en code spécifique à machine.

JDK est nécessaire pour compiler un programme java

Nous avons besoin uniquement de la JRE pour executer un programme java.

Le JRE ne contient pas la JVM

Exercice 2: (2 points)

L'opérateur new alloue la mémoire pour stocker un tableau ou les données d'un objet d'une classe et le _____ est appelé pour initialiser les données.

1. Le constructeur
2. Le générateur
3. La méthode clone()
4. La déclaration

Exercice 3: (2 points)

Qu'affiche à l'écran la portion du code suivante :

```
String strA = new String("IG");  
String strB = new String("ID");  
strA = strB;  
if ( strA == strB )  
    system.out.println(" Deux copies de la même référence.");  
else  
    system.out.println(" Deux références différentes.");
```

Exercice 4: (4 points)

Ecrire une méthode java appelée sommeHarmonique(int n), n entier positif, et qui calcule et retourne la somme: $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/(n-1) + 1/n$.

Exercice 5: (10 points)

Un médicament est caractérisé par un nom, un type, un prix et une date d'expiration. On souhaite écrire une classe Medicament :

- 1- Déclarer la classe et ses attributs ;
- 2- Définir les getters et les setters ;
- 3 - Ecrire une méthode de saisie d'un médicament depuis le clavier ;
- 4- Ecrire une méthode pour afficher un médicament à l'écran ;
- 5- Ajouter la méthode main :
 - A. Créer un objet de la classe Medicament appelé m;
 - B. Saisir les attributs de m en utilisant la méthode de saisie;
 - C. Afficher m en utilisant la méthode d'affichage.

15.19

Examen Java1

Durée 2H

Exercice 1 : (2 points)

En Java le passage des paramètres objets à une méthode se fait

- (a) Par valeur de ces objets
- (b) Par valeur des références de ces objets
- (c) Par adresse du local du programmeur

Exercice 2 : (2 points)

```
class ClasseTest {  
    static int n;  
    private int m;  
}  
public class MethodeStatic {  
    public static void main( String [] argv ){  
        ClasseTest ct1=new ClasseTest ();  
        ct1.n+=4;  
        ClasseTest ct2=new ClasseTest ();  
        ct2.m+=2;  
        System.out.println(ct2.n++);  
    }  
}
```

Qu'affiche la portion du code en face ?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

F) 5

Exercice 3 : (3 points)

On considère les classes suivantes : Etudiant, Personne, Enseignant, EtudiantSportif et EnseignantVacataire EnseignantPermanent.

1. Dessinez une arborescence cohérente pour ces classes en la justifiant.
2. Où se situeront les champs suivants : salaire, spéc alité, dateRecrutement, nom, age et sportPratique.
3. Ecrire le code java correspondant au schéma proposé.

Exercice 4 : (3 points)

Ecrire un programme java demandant à l'utilisateur de saisir deux valeurs numériques b et n, vérifie que n est positif, et affiche la valeur b^n .

int tab[] = new int[10];

Exercice 5 : (10 points)

Nous souhaitons réaliser une application Java pour la gestion des notes d'un étudiant.

On retient pour un étudiant les informations suivantes : son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance et une liste des modules dans lesquels il est inscrit. Chaque étudiant est inscrit au plus dans 5 modules à la fois. Ces modules peuvent être dans des semestres différents. Chaque semestre est caractérisé par un code, une abréviation (S5 par exemple), la date de début et un nombre de semaines. Chaque module est décrit par une abréviation (exemple : Pro211) d'une désignation, d'un crédit (un nombre entier positif compris entre 1 et 12) et le semestre dans lequel le module est dispensé. Pour chaque module l'étudiant dispose de 3 notes : la note du premier contrôle, la note du deuxième contrôle et la note de l'examen final.

Travail demandé :

I- Écrire la classe Semestre, faites le nécessaire. (1.5 point)

II- Écriture de la classe Module (3.5 points)

1. déclarer les attributs : abréviation, désignation, crédit
2. déclarer comme attribut un tableau de 3 réels pour sauvegarder les 3 notes
3. déclarer comme attribut une variable de type Semestre.
4. ajouter deux constructeurs différents, justifier le choix en commentaire.
5. ajouter les setters et les getters
6. écrire une méthode moyenne permettant de renvoyer la moyenne de trois notes
7. écrire une méthode appelée valide qui renvoie vrai si la moyenne ≥ 10

III- Écriture de la classe Etudiant (5 points)

1. déclarer les attributs et ajouter les constructeurs, les getters et les setters.
2. déclarer comme attribut un tableau de 5 Modules.
3. écrire une méthode permettant de saisir les informations sur un étudiant (avec les ses notes dans les 5 modules)
4. écrire une méthode permettant d'afficher la liste des modules ainsi que les notes obtenues par cet étudiant

dans ces modules pour un semestre donné : afficherModulesParSemestre(String codeSemestre)

5. écrire une méthode permettant d'afficher les informations sur un étudiant (avec sa moyenne générale par semestre et la liste de ces modules et l'information sur l'état de validation de chacun de ses modules)

IV- Classe principale (2 points)

1. écrire une classe GestionEtudiant permettant de tester ce qui précède. (Le test doit se dérouler comme suit : on crée un objet Etudiant et on saisit ses informations ensuite on les affiche).

1^{er} Contrôle Java1

Durée 1H30

Exercice 1 : (4 points)

1. A quoi sert la machine virtuelle de Java ?
2. Peut-on exécuter un `.class` sans la machine virtuelle ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 : (4 points)

On donne la portion du code Java suivante :

```
MaClasse m1 = new MaClasse ( ) ; MaClasse m2 = m1 ;
```

- A) m1 et m2 pointent tous les deux sur le même objet;
- B) m1 et m2 pointent sur deux objets différents;
- C) il n'y a aucune relation entre m1 et m2.

Exercice 3 : Gestion Bancaire (12 points)

On souhaite gérer les comptes des clients d'une banque. Chaque client peut ouvrir un et un seul compte. Sur chaque client les informations suivantes sont enregistrées : son ID, son nom, son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance. Sur chaque compte on enregistre : son numéro, sa date de création et son propriétaire (un client).

1. La classe **Client** avec : (4 points)
 - a. Déclarer la classe **Client** et définir ses attributs;
 - b. Ajouter les accesseurs;
 - c. Ecrire une méthode **saisirClient()** qui en utilisant la classe **Scanner** permet de lire et enregistrer les informations sur le client depuis le clavier.
 - d. Une méthode **afficherClient()** qui permet d'afficher les informations sur un client
2. Reprendre les questions en 1 pour la classe **Compte**. (4 points)
3. Ecrire une classe principale appelée **Banque** permettant de créer des comptes clients, les saisir et les afficher.

Examen JAVA I

Durée 2h

Exercice 1: (2 points)

Combien d'instances de la classe A cree le code suivant?

```
A x, u, v;  
x = new A();  
A y = x;  
A z = new A();
```

Réponse

1

2

3

Exercice 2: (4 points)

Compléter les méthodes suivantes pour retourner respectivement la transposée d'une matrice et la somme de deux matrices a et b:

```
double[][] transposee(double[][] a)  
double[][] somme(double[][] a, double[][] b)
```

Exercice 3: (4 points)

Un nombre premier est un nombre uniquement divisible par 1 ou par lui-même. Par exemple, 17 n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Ainsi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... sont des nombres premiers (0 et 1 ne sont pas des nombres premiers).

Ecrire la méthode **boolean estPremier(int n)**, qui retourne true si n est premier, false sinon.

Exercice 4: (10 points)

On souhaite gérer des étudiants inscrits dans des filières. Une filière est caractérisée par un code et un libellé qui sont des chaînes de caractères. Un étudiant est caractérisé par un Id, un nom et un prénom qui sont des chaînes de caractères, il est aussi caractérisé par une date de naissance qui est de type Date et une filière de type Filière.

A.- Pour chacune des classes Filière et Etudiant :

1. Déclarer ses attributs;
2. Définir un constructeur;
3. Définir les getters et les setters;

B.- Ajouter pour la classe Etudiant :

1. Une méthode permettant de faire la saisie d'un étudiant depuis le clavier ;
2. Une méthode pour afficher un étudiant à l'écran ;
3. Une méthode pour changer la filière d'un étudiant.

C.- Ecrire une classe de test appelée Test et dans sa méthode main :

1. Créer les trois filières DI (Code DI; libellé : Développement Informatique); RT et IG
2. Créer un tableau de 10 étudiants ;
3. Remplir le tableau des étudiants depuis le clavier ;
4. Afficher la liste des étudiants de la filière RT.